

Работа с изображениями стандартными методами

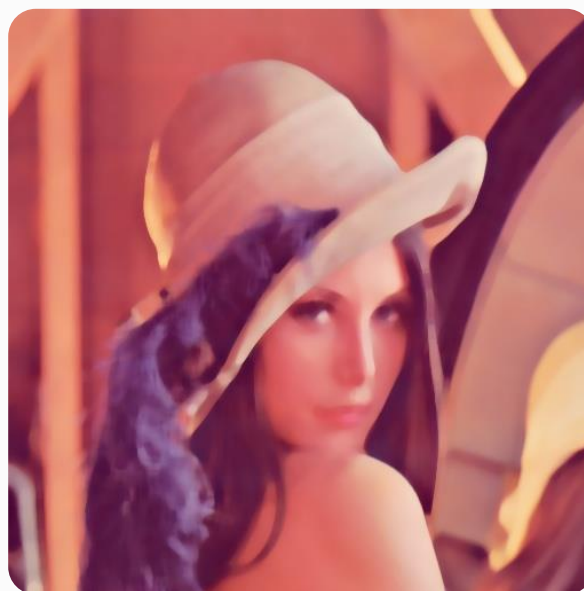
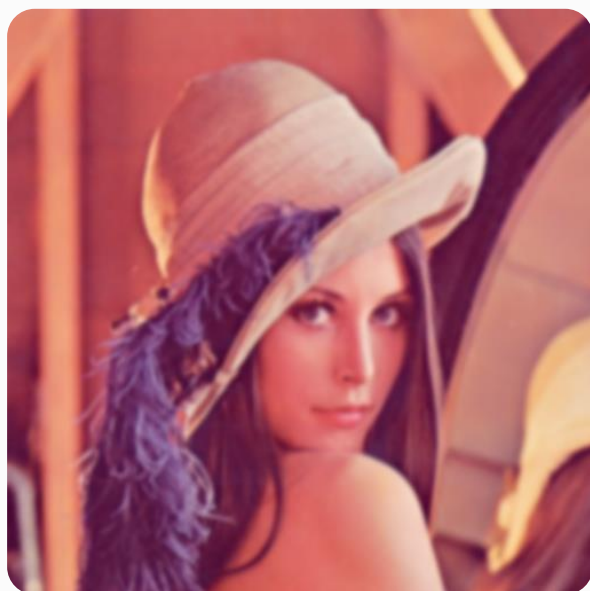
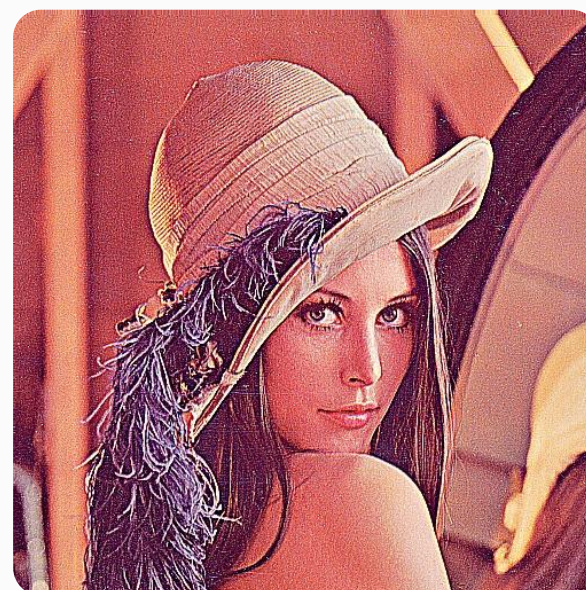
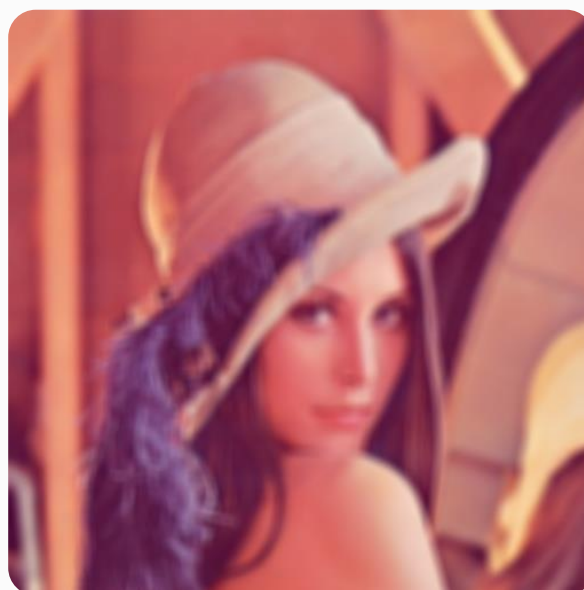
Работа с изображениями стандартными методами

Цель темы

Научиться работать с изображениями в Python и на примере матричных фильтров узнать об очень важной операции в компьютерном зрении — свёртке.

Работа с изображениями стандартными методами

Матричные фильтры



Изображения: Playboy / ru.wikipedia.org и адаптации Светланы Габдуллиной

Свёртка на примере

Ядро свёртки

0	1	2
2	2	0
0	1	2

Изображение

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

Свёртка на примере

Ядро свёртки

0	1	2
2	2	0
0	1	2

Изображение

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

$$\begin{aligned} &0 * 3 + 1 * 3 + 2 * 2 + \\ &+ 2 * 0 + 2 * 0 + 0 * 1 + \\ &+ 0 * 3 + 1 * 1 + 2 * 2 = 12 \end{aligned}$$

Результат

12		

Свёртка на примере

Ядро свёртки

0	1	2
2	2	0
0	1	2

Изображения

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

Результат

12	12	17
10	17	19
9	6	14

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

Работа с изображениями стандартными методами

Итоги

- ✓ Научились базовым операциям с изображениями в Python
- ✓ Узнали, что такое операция свёртки и матричные фильтры